

Emacs



par

IUT Informatique de Bayonne
© Philippe Roose – 2000,2002

TABLE DES MATIERES

1. Qu'est qu'Emacs ?	3
2. Quelques définitions	3
3. Commandes de base	3
3.1. Déplacements	3
3.2. Gestion des régions	4
3.3. Couper/Copier/Coller	4
3.4. Annulation	4
3.5. Manipulation de fichiers	4
3.6. Chercher/Remplacer	5
3.7. Gestion des buffers et des fenêtres	5
4. Commandes diverses	5
5. Personnalisation d'Emacs	5
6. Complétion	6
7. Les macros	6
8. Aide	6
9. Conclusion	6
10. Annexes	6

1. Qu'est qu'*Emacs* ?

C'est un éditeur de texte. Il permet donc de saisir...du texte ! Mais, bien plus qu'un « simple » éditeur de texte, Emacs est l'éditeur le plus puissant pour le programmeur. C'est un véritable environnement de programmation, certes un peu rude à appréhender, mais permettant de compiler, débbugger, lire/écrire des courriers électroniques, lancer un shell... Il possède une g d'avantages comme par exemple :

- divers modes d'édition selon le langage de programmation choisi (Ada, Lisp , C/C++, Java, ...),
- indentation automatique, facilitant ainsi la lecture et le debuggage des programmes,
- création de macros, évitant les actions fréquentes et répétitives
- entièrement paramétrable en Lisp, permettant de l'adapter à volonté
- gestion colorée des sources, facilite la lisibilité du code et le debuggage du code,
- *matching* des parenthèses et accolades qui coûtent très cher en temps lorsqu'on en oublie,
- gestion de plusieurs buffers, permettant d'avoir en mémoire l'ensemble des fichiers sur lesquels on travaille ou bien qui nous sont utiles.
- ...

Historique :

Emacs veut dire *Editor MACroS* (une autre traduction de l'acronyme pour les anti-Emacs est *Eight Megabytes And Constantly Swapping*). Il a été créé par Richard Matthew Stallman - bien connu du monde informatique pour avoir été à l'origine de la *Free Software Foundation (FSF)* et du projet GNU (*Gnu is Not Unix*) au MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) en 1976 sur un projet de Guy Steele. Emacs est sous licence GPL (*Gnu Public Licence*) son code est donc librement diffusable et accessible pour d'éventuelles modifications.

2. Quelques définitions

- *Région* : Suite de caractères commençant et finissant à des positions données (correspond à une sélection)
- *Buffer* : Copie de travail d'un fichier. Emacs peut en ouvrir plusieurs à la fois. La différence entre un fichier et un buffer est qu'un fichier est stocké sur le disque alors qu'un buffer est une zone de mémoire contenant la copie d'un fichier afin d'y travailler dessus.
- *Fenêtre* : Zone de l'écran sur laquelle est affiché un *buffer*.
- Le presse-papiers (aussi appelé *kill-ring*) est une zone tampon où est expédié tout texte copié.
- *C-x* : correspond à l'appui sur les touches *Contrôle* + *x*
- *M-x* : (*M* correspond à *Méta*) correspond à l'appui sur les touches *ESC* + *x*
- *Sft-x* : correspond à l'appui sur les touches *Shift*($\uparrow$) + *x*

3. Commandes de base

- Lancement d'Emacs : taper simplement *emacs* ou cliquez sur son icône. Si l'on souhaite éditer un fichier particulier (déjà existant ou non), on tape *emacs nom_fichier* (exemple : *emacs tp1.ada*).
- *C-x C-c* : Quitter emacs. Si des buffers en cours n'ont pas encore été sauvegardés, Emacs vous demandera de confirmer par *y* (yes) ou *n* (no)

3.1. Déplacements

Par caractères :

- *C-f* (*forward-char*) ou flèche à droite : Déplacement d'un caractère vers la droite.
- *C-b* (*backward-char*) ou flèche à gauche : Déplacement d'un caractère vers la gauche.
- *C-p* (*previous-line*) ou flèche vers le haut : Déplacement d'une ligne vers le haut.
- *C-n* (*next-line*) ou flèche vers le bas : Déplacement d'une ligne vers le bas.

Sur plusieurs caractères :

- *M-f* (*forward-word*) ou *Sft*-flèche à droite: Déplacement d'un mot vers la droite du curseur.
- *M-b* (*backward-word*) *Sft*-flèche à gauche : Déplacement d'un mot vers la gauche du curseur.
- *C-a* (*beginning-of-line*) ou *Home* : Déplacement au début de la ligne courante.
- *C-e* (*end-of-line*) ou *Fin* : Déplacement à la fin de la ligne courante.
- *C-v* (*scroll-up*) ou *Pg-Down* ($\Downarrow$) : Déplacement d'un écran vers le bas.
- *M-v* (*scroll-down*) ou *Pg-Up* ($\Uparrow$) : Déplacement d'un écran vers le haut.
- *M - >* (*end-of-buffer*) ou *Sft-Fin* : Déplacement à la fin du buffer.

- M - < (*beginning-of-buffer*) ou Sft-Home : Déplacement au début du buffer.

3.2. Gestion des régions

Pour définir une région, il est nécessaire de se positionner à une des deux extrémités (début ou fin) et de taper C-Espace. On se positionne ensuite à l'autre extrémité de la zone et on réalise l'action voulue (copier, coller, supprimer, mettre en majuscule, ...).

3.3. Couper/Copier/Coller

A chaque Couper/Copier de caractères, mots ou régions, le contenu est mis dans le « presse-papier ». Coller consiste à le restituer.

- M-Suppr (*kill-word*) : Destruction du mot précédent le curseur.
- C-d (*kill-word*) : Destruction du caractère sous le curseur.
- M-d (*kill-word*) : Destruction du mot suivant le curseur.
- C-k (*kill-line*) : Destruction des caractères à droites du curseur jusqu'à la fin de la ligne.
- C-w : Couper une région.
- M-w : Copier une région.
- C-y (*yank*) : Coller le presse-papier. Cette opération peut être réalisée plusieurs fois.
- M-y (*yank-pop*) : remplace le contenu de presse papier par son précédent contenu et le colle là où est positionné le curseur.

Il existe également une autre manière de réaliser du copier/coller bien utile lorsque l'on écrit du code. C'est le copier/coller rectangulaire.

Imaginons le texte suivant :

```
-- Bonjours,  
-- Je suis le  
-- Copier/coller  
-- Rectangulaire
```

Si l'on désire supprimer les --, il est nécessaire de passer sur chaque ligne. Certes, pour 4 lignes, ceci n'est pas bien méchant, mais imaginons un fichier avec des milliers de lignes de ce type...

Nous allons utiliser le copier/coller rectangulaire. En mettant une marque en début de la zone à couper (coin supérieur gauche), puis faisant un C-x r k pour couper, nous supprimons le rectangle correspondant. Si nécessaire, il est possible de coller ce rectangle avec C-x r y.

3.4. Annulation

- C-x u (*undo*) ou C-/ (*slash*): permet d'annuler la ou les opérations précédentes. En l'appelant successivement sans relâcher la touche Ctrl, on remonte dans l'historique du document en annulant les actions une à une.
- C-g (*keyboard-quit*) : permet d'annuler une commande en cours non encore validée. Par exemple, pour quitter il faut faire C-x puis C-c. Si une fois la touche C-x appuyée, on ne désire plus sortir du programme, le simple C-g annulera l'action en cours (le C-x).

3.5. Manipulation de fichiers

- C-x C-f *nom_de_fichier* : ouverture ou création (si *nom_de_fichier* n'existe pas) de *nom_de_fichier*. Emacs fournit ce que l'on appelle la complétion. C'est à dire, qu'au lieu de taper *nom_de_fichier* en entier, on peut ne taper que la ou les premières lettres puis appuyer sur la touche Tab, il complètera le nom si il y a une solution unique. Dans le cas contraire, il complète jusque là où il peut puis attend soit l'ajout de caractères pour lever l'ambiguïté soit l'appui 2 fois sur Tab pour proposer un choix de fichiers. Nous reviendrons sur l'utilisation de la complétion qui est un des points fondamentaux d'Emacs.
- C-x i : insère un autre fichier à partir de la position courante du curseur.
- C-x C-s : sauvegarde. On pourra préciser le nom si il n'a encore jamais été sauvegardé.
- C-x C-w : sauvegarde en donnant un nom. Le buffer correspond au nom de la sauvegarde.

3.6. Chercher/Remplacer

- C-s (*search-forward*) : recherche incrémentale. La recherche est effectuée au fur et à mesure que la chaîne est saisie. Le point de départ de la recherche se situe à la position du curseur et vers l'avant.
- C-r (*search-backward*) : idem que précédemment mais la recherche se fait en arrière.
- M-x *replace-string* : remplace toutes les occurrences d'une chaîne par une autre sans confirmation.
- M-% (ou M-x *query-replace*) remplace toutes les occurrences d'une chaîne par une autre avec confirmations de chacune des occurrences, permettant à la fois de réaliser une vérification, mais également de réaliser un remplacement partiel.

3.7. Gestion des buffers et des fenêtres

Emacs permet d'avoir plusieurs buffers en mémoire, permettant donc de travailler sur plusieurs fichiers sans avoir à ouvrir autant d'Emacs que de fichiers ou sans avoir à refermer puis relancer Emacs à chaque changement de fichier. Cet avantage, anodin peut-être pour certain vous sera d'une grosse utilité.

- C-x b : passage d'un buffer à un autre.
- C-x C-b : donne la liste de tous les buffers en cours.
- C-x k (*kill-buffer*): permet de tuer un buffer. Une confirmation sera demandée si le buffer a été modifié depuis sa dernière sauvegarde sur disque.
- C-x C-s : Sauvegarde le buffer courant.
- M-x *rename-buffer* : Renomme le buffer courant.
- C-x n : n étant un nombre, permet de diviser la fenêtre en n fenêtres contenant le buffer courant. L'intérêt est qu'après, on passe dans les autres fenêtres pour y afficher d'autres buffers afin d'avoir simultanément à l'écran un nombre n de buffer.
- C-x o (*other-window*) : Change la fenêtre courante.
- C-x 0 (*delete-window*) : Détruit la fenêtre courante. Attention, détruire une fenêtre ne détruit pas le buffer qu'elle contient. Il est toujours en mémoire.
- C-x 1 : Détruit toutes le fenêtres pour qu'il n'en reste qu'une seule.

Remarque : pensez à utiliser la complétion lors de mouvements entre buffers, ainsi la navigation entre les différents fichiers n'en seront qui moins fastidieux.

4. Commandes diverses

- M-x *goto-line* : permet de positionner le curseur sur une ligne données. Utile lors des phases de debuggage.
- M-x *font-lock-mode* : donne des couleurs à vos fichiers sources selon le mode sélectionné (C, ADA, ...)
- M-x c-mode : passe en mode d'édition de source C (idem pour java-mode, c++-mode, ada-mode, ...). Le passage dans le mode du langage identifié permet d'utiliser des fonctions propres comme l'indentation (M-x *indent-region*).
- L'indentation peut se faire d'un bloc (en sélectionnant une région et en y appliquant la fonction d'indentation) ou ligne à ligne en appuyant à chaque fois sur la touche TAB.
- M-x *spell-region* : Permet de corriger l'orthographe d'un texte relativement au dictionnaire par défaut (anglais). Il est possible de changer en utilisant : M-x *ispell-change-dictionary*. La liste des dictionnaires disponibles seront alors affichés.

Remarque : Je vous encourage à systématiquement indenter correctement vos programmes. Ils n'en seront que plus facile à relire, à maintenir et à debugger !

5. Personnalisation d'Emacs

Nous avons vu jusqu'à présent un certain nombre de commandes affectées à des combinaisons de touches. Il en existe en fait beaucoup d'autres. On pourra obtenir la liste de toutes ces affectations en faisant *F1-b*.

Mais il est possible de créer ses propres combinaisons de touches pour appeler certaines commandes à l'aide de la fonction *global-set-key*.

Au chargement, Emacs lit un fichier appelé « .emacs », vous en avez peut-être déjà un par défaut (regardez dans votre \$HOME).

En ajoutant dans le .emacs la commande suivante (*global-set-key* \C-l 'goto-line), nous ajoutons une commande C-l qui permettra d'aller automatiquement à un numéro de ligne donné.

Mais, Emacs permet aussi de gérer la couleur. On pourra par exemple personnaliser sa fenêtre Emacs en lui donnant une couleur de fond, une autre pour les caractères, ... Si l'on veut que ces modifications soient prises en compte à chaque chargement d'Emacs, on les inclura dans le .emacs.

Exemple

(set-background-color « moccasin ») ; couleur de fond
(set-foreground-color « black ») ; couleur de texte
(set-cursor-color « black ») ; couleur du curseur

...

Remarque : Je vous encourage à vous « fabriquer » votre propre Emacs. Personnalisez-le à votre goût en changeant les couleurs, créez-vous les raccourcis que vous utilisez le plus possible, ce n'est qu'à cette condition qu'Emacs deviendra convivial et vous permettra de gagner du temps. Il doit évoluer fréquemment dans les premières utilisations.

6. Complétion

Emacs peut faire beaucoup plus que les simples exemples présentés plus haut. La complétion y est incluse à tous les niveaux, au niveau des commandes mais aussi au niveau de contenu des fichiers. Par exemple, dans l'édition d'un fichier source, vous avez un nom de variable long et pénible à écrire, il suffit de taper ses premières lettres puis *M-/* qui complètera si ce mot est présent dans un des buffers. Il n'y a donc plus d'excuses pour mettre des noms de fonctions, de variables ou de fichiers à 3 lettres incompréhensibles.

Remarque : Les complétion est souvent peu utilisée dans Emacs. Néanmoins, l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Elle constitue avec le point développé précédemment sûrement l'un des points clés que ses concurrents n'ont pas et qu'ils nous envient ! Plus sérieusement, elle permet un gain de temps important, ainsi qu'une minimisation des fautes de frappes concernant les noms de fichiers, noms de fonctions, variables, ...

7. Les macros

Lorsque certaines suites d'opérations sont répétées fréquemment, il est utile de les regrouper en macro qui, à chaque appel réaliseront la suite d'opérations décrites.

- Les macros : *C-x* (débute la définition d'une macro, *C-x*) la termine. *C-x e* exécute la dernière macro définie alors que *M-x nom-macro* exécute la macro *nom-macro*.
- On peut aussi nommer la dernière macros réalisée à l'aide de *M-x name-last-kbd-macro*. Cette commande est obligatoire si l'on désire sauvegarder cette macro dans un fichier (*M-x insert-kbd-macro*).
- Enfin, *M-x load-file* permet de charger un fichier contenant des définitions de macro. Il sera intéressant de faire charger ce fichier automatiquement en plaçant cette commande dans le *.emacs*.

8. Aide

Pour appeler l'aide, on tape *C-h C-h*. Vous pourrez sélectionner ensuite le domaine sur lequel vous recherchez de l'aide. Par exemple, *f* correspond à une description de fonction. Pour aller plus vite, on peut par la suite taper directement : *C-h f*.

Par exemple :

C-h f global-set-key : donne toutes les informations sur cette fonction.

On pourra regarder dans */opt/emacs/share/emacs/20.3/lisp* tous les fichier *.el* qui vous aideront à personnaliser votre Emacs ou bien appeler le tutorial d'Emacs par *C-h t* ou même la F.A.Q. (*Frequently Asked Questions*) par *C-h F* enfin, Internet est une bonne source d'aide, de renseignements et on y trouvera toute sorte de tutoriels, de cours complets ou abrégés, de résumés de commandes...comme sur <http://www.emacs.org>.

9. Conclusion

Afin de bien utiliser Emacs, et surtout de l'utiliser efficacement, il est nécessaire de maîtriser les commandes de base décrites dans ce polycopié. Au delà de ces pré-requis, une utilisation efficace d'Emacs passe par une phase de configuration importante permettant à la fois de répondre aux habitudes du programmeur, mais également permettant de le placer dans un contexte d'environnement qui lui convient (taille des polices, couleurs de fond, de curseur, ...). Tout ceci fait parti de votre travail, ce travail *perdu* au départ vous fera de gagner un temps précieux plus tard.

10. Annexes

Pour les fanatiques des couleurs...(si si, je sais qu'il y en a parmi vous !), voici la liste des couleurs disponibles sous Emacs :

snow	gainsboro	linen	BlanchedAlmond
GhostWhite	FloralWhite	AntiqueWhite	bisque
WhiteSmoke	OldLace	PapayaWhip	PeachPuff

NavajoWhite	MediumSpringGreen	snow3	blue3
moccasin	GreenYellow	snow4	blue4
cornsilk	LimeGreen	seashell1	DodgerBlue1
ivory	YellowGreen	seashell2	DodgerBlue2
LemonChiffon	ForestGreen	seashell3	DodgerBlue3
seashell	OliveDrab	seashell4	DodgerBlue4
honeydew	DarkKhaki	AntiqueWhite1	SteelBlue1
MintCream	khaki	AntiqueWhite2	SteelBlue2
azure	PaleGoldenrod	AntiqueWhite3	SteelBlue3
AliceBlue	LightGoldenrodYellow	AntiqueWhite4	SteelBlue4
lavender	LightYellow	bisque1	DeepSkyBlue1
LavenderBlush	yellow	bisque2	DeepSkyBlue2
MistyRose	gold	bisque3	DeepSkyBlue3
white	LightGoldenrod	bisque4	DeepSkyBlue4
black	goldenrod	PeachPuff1	SkyBlue1
DarkSlateGray	DarkGoldenrod	PeachPuff2	SkyBlue2
DimGray	RosyBrown	PeachPuff3	SkyBlue3
SlateGray	IndianRed	PeachPuff4	SkyBlue4
LightSlateGray	SaddleBrown	NavajoWhite1	LightSkyBlue1
gray	sienna	NavajoWhite2	LightSkyBlue2
LightGray	peru	NavajoWhite3	LightSkyBlue3
MidnightBlue	burlywood	NavajoWhite4	LightSkyBlue4
navy	beige	LemonChiffon1	SlateGray1
NavyBlue	wheat	LemonChiffon2	SlateGray2
CornflowerBlue	SandyBrown	LemonChiffon3	SlateGray3
DarkSlateBlue	tan	LemonChiffon4	SlateGray4
SlateBlue	chocolate	cornsilk1	LightSteelBlue1
MediumSlateBlue	firebrick	cornsilk2	LightSteelBlue2
LightSlateBlue	brown	cornsilk3	LightSteelBlue3
MediumBlue	DarkSalmon	cornsilk4	LightSteelBlue4
RoyalBlue	salmon	ivory1	LightBlue1
blue	LightSalmon	ivory2	LightBlue2
DodgerBlue	orange	ivory3	LightBlue3
DeepSkyBlue	DarkOrange	ivory4	LightBlue4
SkyBlue	coral	honeydew1	LightCyan1
LightSkyBlue	LightCoral	honeydew2	LightCyan2
SteelBlue	tomato	honeydew3	LightCyan3
LightSteelBlue	OrangeRed	honeydew4	LightCyan4
LightBlue	red	LavenderBlush1	PaleTurquoise1
PowderBlue	HotPink	LavenderBlush2	PaleTurquoise2
PaleTurquoise	DeepPink	LavenderBlush3	PaleTurquoise3
DarkTurquoise	pink	LavenderBlush4	PaleTurquoise4
MediumTurquoise	LightPink	MistyRose1	CadetBlue1
turquoise	PaleVioletRed	MistyRose2	CadetBlue2
cyan	maroon	MistyRose3	CadetBlue3
LightCyan	MediumVioletRed	MistyRose4	CadetBlue4
CadetBlue	VioletRed	azure1	turquoise1
MediumAquamarine	magenta	azure2	turquoise2
aquamarine	violet	azure3	turquoise3
DarkGreen	plum	azure4	turquoise4
DarkOliveGreen	orchid	SlateBlue1	cyan1
DarkSeaGreen	MediumOrchid	SlateBlue2	cyan2
SeaGreen	DarkOrchid	SlateBlue3	cyan3
MediumSeaGreen	DarkViolet	SlateBlue4	cyan4
LightSeaGreen	BlueViolet	RoyalBlue1	DarkSlateGray1
PaleGreen	purple	RoyalBlue2	DarkSlateGray2
SpringGreen	MediumPurple	RoyalBlue3	DarkSlateGray3
LawnGreen	thistle	RoyalBlue4	DarkSlateGray4
green	snow1	blue1	aquamarine1
chartreuse	snow2	blue2	aquamarine2

aquamarine3	DarkGoldenrod3	tomato3	purple3
aquamarine4	DarkGoldenrod4	tomato4	purple4
DarkSeaGreen1	RosyBrown1	OrangeRed1	MediumPurple1
DarkSeaGreen2	RosyBrown2	OrangeRed2	MediumPurple2
DarkSeaGreen3	RosyBrown3	OrangeRed3	MediumPurple3
DarkSeaGreen4	RosyBrown4	OrangeRed4	MediumPurple4
SeaGreen1	IndianRed1	red1	thistle1
SeaGreen2	IndianRed2	red2	thistle2
SeaGreen3	IndianRed3	red3	thistle3
SeaGreen4	IndianRed4	red4	thistle4
PaleGreen1	sienna1	DeepPink1	gray0
PaleGreen2	sienna2	DeepPink2	gray5
PaleGreen3	sienna3	DeepPink3	gray10
PaleGreen4	sienna4	DeepPink4	gray15
SpringGreen1	burlywood1	HotPink1	gray20
SpringGreen2	burlywood2	HotPink2	gray25
SpringGreen3	burlywood3	HotPink3	gray30
SpringGreen4	burlywood4	HotPink4	gray35
green1	wheat1	pink1	gray40
green2	wheat2	pink2	gray45
green3	wheat3	pink3	gray50
green4	wheat4	pink4	gray55
chartreuse1	tan1	LightPink1	gray60
chartreuse2	tan2	LightPink2	gray65
chartreuse3	tan3	LightPink3	gray70
chartreuse4	tan4	LightPink4	gray75
OliveDrab1	chocolate1	PaleVioletRed1	gray80
OliveDrab2	chocolate2	PaleVioletRed2	gray85
OliveDrab3	chocolate3	PaleVioletRed3	gray90
OliveDrab4	chocolate4	PaleVioletRed4	gray95
DarkOliveGreen1	firebrick1	maroon1	gray100
DarkOliveGreen2	firebrick2	maroon2	
DarkOliveGreen3	firebrick3	maroon3	
DarkOliveGreen4	firebrick4	maroon4	
khaki1	brown1	VioletRed1	
khaki2	brown2	VioletRed2	
khaki3	brown3	VioletRed3	
khaki4	brown4	VioletRed4	
LightGoldenrod1	salmon1	magenta1	
LightGoldenrod2	salmon2	magenta2	
LightGoldenrod3	salmon3	magenta3	
LightGoldenrod4	salmon4	magenta4	
LightYellow1	LightSalmon1	orchid1	
LightYellow2	LightSalmon2	orchid2	
LightYellow3	LightSalmon3	orchid3	
LightYellow4	LightSalmon4	orchid4	
yellow1	orange1	plum1	
yellow2	orange2	plum2	
yellow3	orange3	plum3	
yellow4	orange4	plum4	
gold1	DarkOrange1	MediumOrchid1	
gold2	DarkOrange2	MediumOrchid2	
gold3	DarkOrange3	MediumOrchid3	
gold4	DarkOrange4	MediumOrchid4	
goldenrod1	coral1	DarkOrchid1	
goldenrod2	coral2	DarkOrchid2	
goldenrod3	coral3	DarkOrchid3	
goldenrod4	coral4	DarkOrchid4	
DarkGoldenrod1	tomato1	purple1	
DarkGoldenrod2	tomato2	purple2	